

摘要：

太空经济正从概念走向商业化落地，制药业率先成为首个被验证的高价值应用场景。微重力环境显著提升药物晶体质量，推动给药方式与生产工艺革新。默克实验验证、礼来等巨头入局，使太空制药从科研走向产业化，成为太空经济率先兑现商业价值的关键突破口。

太空竞赛正在向制药业延伸。越来越多的企业正将药物研发和生产搬上低地球轨道，利用微重力环境突破地面制药的物理局限，一个新兴的太空制药产业正在加速成形。

目前，Varda Space Industries、SpaceMD等公司已在轨道制造领域展开商业布局，礼来（Eli Lilly）、百时美施贵宝（Bristol Myers Squibb）等制药巨头亦已参与合作测试。与此同时，默克（Merck）早年在国际空间站开展的晶体生长实验，已于2025年促成其明星药物Keytruda的皮下注射剂型获得FDA批准，为整个行业提供了最具说服力的概念验证。

这一趋势的背后，是商业航天基础设施日趋成熟所释放的产业溢出效应。摩根士丹利预测，太空经济规模到2040年有望突破1万亿美元。在半导体、光纤电缆等多个行业均可受益于太空研究的背景下，专家告诉CNBC，医药领域可能是最快迎来颠覆性变革的行业。

对投资者而言，这一赛道的商业化路径正在从实验室阶段向规模化生产迈进，但监管框架、返回物流成本以及国际空间站退役后的基础设施衔接，仍是制约行业提速的关键变量。

微重力的制药价值：为何要去太空造药

地球上的药物研发长期受制于重力。在地面环境中，沉降效应会导致重颗粒沉底，对流效应则使冷热液体分层，这些机制持续干扰药物晶体的均匀生长。

诺丁汉大学生物物理学教授Phil Williams表示，在太空中，重力缺失使科学家能够培育出更均匀、质量更高的晶体，低地球轨道生长的晶体因此更具可预测性，缺陷更少。

晶体均匀性的提升直接影响药物的可给药性。

Williams解释称，当晶体大小不一时，小晶体会填充在大晶体的间隙中，导致液体黏度升高。黏度决定了患者对药物的吸收方式——高黏度的生物制剂通常需要粗针头和长时间的医院输液。通过降低黏度，复杂疗法可以被重新配制为细针、无痛的注射剂型。此外，稳定性更高的药物还可以在无需深冷空运的条件下储存，大幅降低财务和环境成本。

默克的验证：从空间站实验到FDA获批

太空制药的商业逻辑，已由默克的实践得到初步验证。

2014年，默克在国际空间站开展晶体生长实验，研究微重力环境对药物的影响，研究对象包括其最畅销的癌症药物Keytruda。Keytruda是一种实验室合成抗体，最初需要患者在医院接受数小时的静脉输液。

太空实验中的紫外成像显示，在轨道中培育的抗体形成了高度均匀、稳定且易于溶解的混合物。默克随后找到了在地球上复制这一条件的方法，最终开发出仅需数分钟即可完成给药的注射剂型，并于2025年获得FDA批准。

这一案例表明，太空研究的价值不仅在于轨道生产本身，更在于其对地面制药工艺的反向赋能。

两条商业化路径：SpaceMD与Varda的不同押注

在商业化模式上，SpaceMD与Varda代表了两种不同的路径选择。

SpaceMD是航天与国防技术公司Redwire去年成立的专属子公司，专注于将太空开发的药物产品商业化。其核心技术是PIL-BOX——一种专为在轨道中结晶蛋白质而设计的自动化微型实验室。SpaceMD CEO John Vellinger告诉CNBC，公司已发射54个PIL-BOX单元，测试了37种药物化合物，合作方包括礼来和百时美施贵宝。

"我们只需要极少量的晶体.....我们已经证明可以将这种晶体复制五代，"Vellinger说，"我们有药物候选物，有经过太空验证的硬件，也有特许权使用费协议。"他表示，最终目标是利用太空开发那些因结晶错误或不稳定性而被搁置的有前景药物化合物。

Varda则押注于持续的轨道生产，开发了配备专用再入舱的300公斤级自主制造卫星。公司近期完成了第六次太空舱飞行，搭载SpaceX的Transporter-16发射升空。Varda总裁兼联合创始人Delian Asparouhov表示，药物活性成分（API）浓度极高，即便是小批量载荷也能产生可观的商业价值——为4.5亿名患者提供辉瑞新冠疫苗所需的晶体API，仅需两加仑牛奶桶的体积即可装下。

United Therapeutics近期宣布与Varda合作，探索利用微重力改善肺部疾病治疗方案。Asparouhov表示，合作方无需购买飞船，"他们只需把药物交给我们，我们还给他们一种更好的药物。"

瓶颈犹存：返回物流、空间站退役与监管挑战

尽管前景可期，太空制药的商业化仍面临多重结构性障碍。

物流成本是首要瓶颈。Asparouhov指出，航天产业已建立起完善的上行供应链，但返回链条依然狭窄且昂贵。现有为载人任务设计的返回飞船（如SpaceX的Dragon）以安全性为首要工程目标，并不适合高频次、低成本的商业制造物流。

国际空间站的退役也带来不确定性。Varda和SpaceMD均认为，长期依赖这一政府运营的研究平台不可持续。"一旦你依赖政府运营的研究实验室.....就没有清晰的商业化路径，"Asparouhov说，"你要受制于地缘政治的变幻.....一个由美国和俄罗斯各管一半的空间站。"

监管层面，英国今年早些时候已率先承认患者可从更高质量的太空制造药物中获益，并制定了相关上市路径，英国航天局也在资助初创公司BioOrbit开展可行性研究。BioOrbit正在探索一套可扩展的太空生物药物结晶与制造系统，近期从Redwire挖来两位高管：Molly Mulligan出任总裁，Ken Savin出任首席科学官。

对于行业的长期形态，Williams持审慎态度。他预计，未来的主流模式将是在太空制造小批量研究样品，再将工艺复制到地面，而非在轨道上大规模生产。"这是否可行，是关键问题，"他说，"这是非常令人兴奋的科学和技术.....但我对它的未来并不像他们那样乐观。"

下一步：商业空间站与轨道工业城市的远景



随着国际空间站退役临近，行业参与者已开始布局替代基础设施。SpaceMD正与Vast、StarLab等商业低地球轨道目的地运营商建立合作关系。

Varda计划明年将飞行频次提升至七次，并最终推出一款约为现有规模十倍、完全可复用的飞行器，逐步转向在轨固定基础设施模式，以小型太空飞机往返运输原料。

Asparouhov描绘了更为宏大的愿景：“一旦我们能够在经济上证明让人在轨道上从事这类生产活动的合理性，我们可能就能证明10人、100人、1000人的合理性，并在某个时刻建造出低地球轨道上的第一座工业城市。”

这一愿景距离现实仍有相当距离，但从默克的FDA获批到Varda的第六次飞行，太空制药的商业化进程正在以可量化的步伐向前推进。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领

* 体验资格每人限申领一次

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲

扫码

免费领取



限免

123 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发表评论